

2012 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题评阅要点

[说明]本要点仅供参考，各赛区评阅组应根据对题目的理解及学生的解答，自主地进行评阅。

本题评阅时请注意：建模的准备工作【包括缺失和误差数据的处理】，模型的表达、求解和分析方法，结果的表述、解释及图示，注重模型的合理性分析及其模型的拓广。本题的难点在于是否将脑卒中发病（人数）与环境因素（年龄，气温、气压、相对湿度等）联系起来，建立合适的数学模型，并用于对高危人群进行预警和干预。

问题 1.

- 1.1. 统计出发病人数在病人基本信息【包括性别，年龄段，职业：1-8 及其他】中的分布规律【如：百分比】，应说明缺失和误差数据的处理。
- 1.2. 分析发病率随年龄的变化规律【如：近似偏正态分布】。

[注：除了简单的统计描述或图形外，应有统计规律（可分情况）的提取及其理由的陈述或分析。]

问题 2.

- 2.1. 将统计出的发病人数作为因变量，气温（气温差）、气压、相对湿度作为自变量建立统计回归模型【如：全变量的多元线性回归模型】，计算并报告模型中的参数估计、模型拟合误差、预测结果以及显著性变量等。
- 2.2. 应在 2.1 获得的显著变量基础上，考虑建立单因子统计模型【如：单因子线性、二次回归分析】、单因子方差分析等。
- 2.3. 应考虑建立条件统计模型【如：分别对男，女，农民， $60 \leq \text{年龄} \leq 80$ ，发病人数 ≥ 60 的情况建立线性回归模型】并进行相应分析讨论。
- 2.4. 应考虑异常值识别或剔除，模型的合理性，模型的检验或拓广。

[注：2.1 中模型所用样本是按天的，应有模型拟合误差和预测的结果或分析；除了 2.1 外，在 2.2, 2.3, 2.4 中应有适当的工作，尤其是 2.2, 2.3。]

问题 3.

3.1. 查阅文献资料，脑卒中的高危人群重要特征（危险因素）【如：高血压（最危险因素）、心脏病、短暂性脑缺血发作、糖尿病、高血脂、超重与肥胖、吸烟、长期过度饮酒、高盐（偏咸）饮食、缺少运动、性格（争强好胜的 A 型性格）、不可改变因素（如性别、年龄、遗传等）】以及诱发因素【如，过度紧张、激动、兴奋、愤怒和疲劳等】。

3.2. 关键指标（定量）：查文献给出上述（可测量）重要特征的定量指标【如：血压值、短暂性脑缺血发作（次数）、血糖值、血脂值、体重指数值、每日吸烟支数、每周饮酒次数、每日平均食盐量、每周锻炼次数、年龄等】。

3.3. 利用所建立的模型，预先以适当方式具体告诉或提醒具备脑卒中高危人群重要特征和关键指标的当事人在怎样的环境下【如：什么时间、年龄、气压、温度】最容易发病或发病率明显增长，并提出建议方案【如：发病人数与平均相对湿度呈负相关关系；在气压大于一定数值时，发病人数随气压升高而有增大；年龄在 60 到 80 的人群容易发病。对于上述环境因素，高危人群应注意防范】。

[注：3.3 的结论应根据问题 1 和 2 所得到的模型的结果来获得，应有量化结果。]